

Terra Sentinelle

Note de conception technique

Système de veille satellitaire des couloirs de transhumance et d'aide à la décision pour les comités communaux de transhumance. Couverture : 5 départements et 33 communes du nord et du centre du Bénin, avec Banikoara (Alibori) comme commune de démonstration détaillée.

« Les couloirs de transhumance ont été délimités une fois. Les champs, eux, changent chaque saison. Le conflit ne naît pas d'une carte absente, il naît d'une carte périmée. »

Défi revendiqué	Résilience climatique
Défi secondaire	Agriculture et sécurité alimentaire
Équipe	TechMakers : Koba David, GANTIN Philippe-Cadet, ADANLAO Adéyinka Laurinda, DJIBO Issa, ABIALA Daniel
Couverture	5 départements, 33 communes, 1 585 km de couloirs, 157 zones de friction
Commune de démonstration	Banikoara (Alibori), lat 11,298 / lon 2,438
Utilisateur principal	Moussa Gounou, agent d'élevage de la mairie de Banikoara
Modèle	ts-eurosat-1.0.0, entraîné et mesuré (chapitre 8)
Code source	https://github.com/KOBA2008/terra-sentinelle
Démonstration	https://terra-sentinelle-5hp8hl4hs-koba-davids-projects.vercel.app

AVERTISSEMENT DE LECTURE

Ce document décrit une conception et un prototype de hackathon. Le classifieur est **réellement entraîné** et ses métriques sont **mesurées** sur un jeu de test tenu à l'écart, mais sur de l'imagerie **européenne** : elles ne décrivent pas la performance au Bénin, où aucune mesure locale n'existe encore. L'emprise de couloir utilisée est **reconstituée par l'équipe et n'a aucune valeur officielle**, et les couches géographiques de démonstration sont générées. L'imagerie d'inférence, elle, est réelle. Chaque chapitre concerné le rappelle explicitement.

Sommaire

1	Résumé	3
2	Le problème	4
3	Utilisateurs et parcours	5
4	Couverture géographique et échelles	6
5	Architecture et contrat d'API	7
6	Chaîne satellite et choix techniques	9
7	Données	10
8	Le modèle de classification : entraînement, métriques, inférence	11
9	Moteur de friction et d'itinéraire	13
10	Évaluation	13
11	Limites	13
12	Gouvernance, éthique et risques	14
13	État du prototype, livrables publics et feuille de route	14

Ce que fait, et ne fait pas, Terra Sentinelle

Le système fait

- Détecter, à partir d'images satellitaires, les zones potentiellement mises en culture dans ou près de l'emprise d'un couloir.
- Produire avant la saison une carte de friction avec gravité et confiance.
- Permettre à un agent communal de confirmer, corriger ou invalider chaque détection depuis le terrain, y compris hors connexion.
- Fournir au comité communal une situation actualisée et traçable, puis diffuser sa décision en fulfulde.

Ce que le système laisse à l'humain

- L'arbitrage du parcours, qui appartient au comité communal de transhumance.
- La vérification sur le terrain de chaque détection, qui revient à l'agent communal.
- Les questions de propriété et de légitimité foncière, hors de portée d'une image satellite.
- La négociation locale entre agriculteurs et éleveurs.

CONVENTION DE TRAÇABILITÉ

Toute donnée présentée dans les interfaces porte quatre attributs : **sa source**, **sa date de collecte**, **son niveau de confiance** et **son statut de validation**. Une donnée qui ne peut pas les porter n'est pas affichée comme un fait ; elle est affichée comme une incertitude.

CE QUI A CHANGÉ DEPUIS LA VERSION 1

Trois évolutions la structurent : un classifieur **réellement entraîné, avec métriques mesurées** (chapitre 8) ; une couverture passée d'une commune à **33 communes sur 5 départements** (chapitre 4) ; un prototype **livré, public et en ligne** (chapitre 13). L'écart de domaine qui en découle est traité au chapitre 11.

1 Résumé

Le paragraphe qui suit est la description de référence du projet. Il est reproduit ici mot pour mot.

Dans le nord du Bénin, les couloirs de transhumance ont été délimités, mais les cartes deviennent rapidement obsolètes à mesure que l'occupation du sol évolue au fil des saisons agricoles. Terra Sentinelle transforme ces cartes statiques en un système de veille actualisé. À partir d'images satellitaires Sentinel-2, un modèle de classification identifie les zones potentiellement mises en culture à l'intérieur ou à proximité de l'emprise des couloirs, puis génère avant chaque saison de transhumance une carte de friction indiquant les portions potentiellement contraintes, avec un niveau de gravité et de confiance. Les agents communaux peuvent confirmer, corriger ou invalider ces détections depuis le terrain, y compris hors connexion. Le comité communal de transhumance dispose alors d'une situation actualisée pour examiner les portions sensibles, décider d'un maintien, d'un ajustement ou d'un contournement du parcours, puis diffuser sa décision aux représentants des éleveurs sous forme de message vocal en fulfulde. Chaque donnée conserve sa source, sa date de collecte, son niveau de confiance et son statut de validation, tandis que les zones incertaines restent explicitement signalées. Terra Sentinelle actualise ainsi la connaissance du territoire afin que la décision humaine soit prise en amont, sur la base d'informations récentes, traçables et vérifiables.

Phrase de cadrage

« Les couloirs de transhumance ont été délimités une fois. Les champs, eux, changent chaque saison. Le conflit ne naît pas d'une carte absente, il naît d'une carte périmée. »

Défi revendiqué

Le projet est présenté au titre de la **résilience climatique**. La transhumance est une stratégie d'adaptation à la variabilité des ressources en eau et en pâturage ; lorsque les itinéraires qui la rendent possible se ferment, c'est une capacité d'adaptation qui se ferme avec eux. Le défi secondaire est **l'agriculture et la sécurité alimentaire** : le même outil rend visible, pour les cultivateurs comme pour les éleveurs, quelles portions du territoire sont devenues incompatibles avec l'usage prévu. La diffusion vocale en fulfulde touche en outre le défi des langues locales.

Utilisateur principal

Moussa Gounou, agent d'élevage de la mairie de Banikoara (Alibori). C'est lui qui reçoit la carte de friction avant la saison, qui va vérifier sur le terrain, souvent hors réseau, et qui confirme ou invalide chaque détection depuis son téléphone. Le comité communal de transhumance arbitre ensuite sur la base de ce qu'il a validé. Les représentants d'éleveurs sont les destinataires du message vocal en fulfulde. Le chapitre 3 détaille ce parcours de bout en bout.

Le système en chiffres mesurés

33	1 585	157	0,8815
Terra Sentinelle : nombre de conception techniques	DE COULOIRS	ZONES DE FRICTION	F1 DU MODÈLE

2 Le problème

Dans les communes du nord et du centre du Bénin, en Alibori, Borgou, Atacora, Donga et Collines, l'élevage transhumant et l'agriculture de saison partagent le même espace. Les troupeaux se déplacent selon la disponibilité de l'eau et du pâturage ; les cultivateurs étendent ou déplacent leurs parcelles selon les pluies, les prix et la fertilité des sols. Ces deux usages ne sont pas incompatibles par nature : ils le deviennent quand ils se rencontrent au même endroit, au même moment, sans que personne ne l'ait vu venir.

L'incident typique est connu : un troupeau emprunte un itinéraire qu'il utilise depuis des années et traverse une parcelle mise en culture depuis la saison précédente. Les cultures sont endommagées, la responsabilité est disputée, la médiation s'installe, parfois elle échoue. Le coût humain et économique de ces épisodes dans le nord du Bénin est à *documenter* à partir des sources officielles ; nous ne citerons pas ici de chiffre que nous ne pourrions pas sourcer.

Ce n'est pas un problème de carte manquante

Le réflexe courant consiste à dire qu'il faudrait « cartographier les couloirs ». C'est un contresens sur la situation réelle : **les couloirs ont été délimités**. Des processus de délimitation ont eu lieu, avec des balises, des procès-verbaux, des accords locaux. Le problème n'est pas l'absence de carte, c'est son **obsolescence**.

La délimitation est un acte administratif : elle a lieu une fois, à une date donnée, et produit un objet stable. L'occupation du sol, elle, est un processus continu : chaque saison agricole, des parcelles apparaissent, d'autres sont abandonnées, des fronts de culture avancent de quelques centaines de mètres. Au bout de quelques saisons, la carte officielle décrit un territoire qui n'existe plus tel quel, alors qu'elle continue de servir de référence aux décisions. L'écart entre les deux n'est visible par personne, parce que personne n'a les moyens de le mesurer chaque année sur l'ensemble d'un linéaire communal, et encore moins sur les 1 585 km de couloirs que couvre le système.

« Les couloirs de transhumance ont été délimités une fois. Les champs, eux, changent chaque saison. Le conflit ne naît pas d'une carte absente, il naît d'une carte périmée. »

Pourquoi l'écart n'est pas mesuré aujourd'hui

- **Coût du relevé terrain.** Vérifier plusieurs dizaines de kilomètres de couloir à pied ou à moto, chaque année, avant la saison, dépasse les moyens ordinaires d'un service communal d'élevage.
- **Fenêtre de décision étroite.** L'information n'est utile que si elle arrive *avant* le passage des troupeaux ; constatée pendant, elle ne sert plus qu'au contentieux.
- **Dispersion des données.** Les limites administratives, les points d'eau, les villages, les suivis de mouvements existent, mais dans des jeux séparés, à des dates différentes, sans emprise de couloir exploitable qui les relie (voir chapitre 7).
- **Absence de produit de décision.** Même lorsqu'une information existe, elle n'est pas mise en forme pour le seul organe qui peut en faire quelque chose : le comité communal de transhumance.

Le déplacement que propose Terra Sentinelle

Terra Sentinelle · Note de conception technique

Le satellite observe déjà le territoire tous les cinq jours environ, gratuitement, depuis 2015. La question n'est donc plus l'acquisition de l'information mais sa **mise en décision** : transformer un flux d'images en

3 Utilisateurs et parcours

Le système a un utilisateur principal, nommé et unique, et deux cercles d'utilisateurs secondaires. Cette hiérarchie est un choix de conception : l'interface est optimisée pour le premier, et non pour une moyenne d'utilisateurs abstraits.

Acteur	Rôle	Ce qu'il attend du système	Interface
Moussa Gounou agent d'élevage, mairie de Banikoara	Utilisateur principal, vérification terrain	Une liste courte et ordonnée de portions à aller voir, utilisable hors réseau, et un moyen simple de dire « c'est vrai », « c'est faux », « ce n'est pas tout à fait ça ».	Application terrain (mobile, hors connexion)
Comité communal de transhumance	Décideur	Une situation actualisée et datée, portion par portion, avec ce qui est confirmé et ce qui ne l'est pas, pour arbitrer entre maintien, ajustement et contournement.	Interface web de séance
Représentants d'éleveurs	Destinataires de la décision	Savoir, avant de partir, ce qui a été décidé sur leur itinéraire, dans leur langue.	Message vocal en fulfulde

Parcours complet, de la détection satellite à la diffusion vocale

1. Avant la saison, passage satellite et détection. La chaîne satellite (chapitre 6) et le modèle (chapitre 8) produisent un état d'occupation du sol sur la bande du couloir et sa zone tampon. Le croisement avec l'emprise donne un ensemble de *zones de friction* : chacune porte une gravité de 1 à 5, une confiance de 0 à 1, une surface en hectares, une date de détection, le capteur d'origine et la version du modèle. Leur statut initial est *pending* : sur les 157 zones actuelles, 84 sont dans cet état.

2. Préparation de la tournée. Moussa ouvre l'application et voit les zones de sa commune triées par gravité décroissante, rattachées à un segment de couloir. Il télécharge la zone de travail, fond de carte, emprise et détections, pendant qu'il a encore du réseau au chef-lieu.

3. Sur le terrain, hors connexion. Devant une détection, il constate ce qui existe réellement : une parcelle en culture, une jachère, une erreur du modèle sur un sol nu, ou une emprise mal placée. Il enregistre une observation : *confirmed*, *corrected* (avec correction de la géométrie ou de la gravité) ou *invalidated*, avec une note et, si utile, une photo. Tout est stocké localement ; rien n'exige de réseau.

4. Retour du réseau, synchronisation. Les observations partent en lot vers `POST /observations`. Le serveur répond ce qu'il a accepté, ce qu'il a rejeté et l'horodatage de synchronisation. Les détections changent de statut et deviennent des faits vérifiés, avec le nom de l'agent et la date de collecte attachés.

5. Séance du comité. Le lendemain, le comité communal ouvre l'interface web. Il voit le linéaire du couloir, les zones confirmées en gravité forte, celles qui restent incertaines, affichées comme telles, et, pour les portions bloquantes, jusqu'à trois itinéraires alternatifs calculés avec leur distance, leur coût et les contraintes rencontrées (chapitre 9). Pour chaque segment, il décide : **maintien**, **ajustement** ou **contournement**. La décision est enregistrée avec son auteur collectif, sa date et sa note.

6. Diffusion. Chaque décision donne lieu à un message vocal en **fulfulde**, la langue des communautés d'éleveurs concernées, accompagné de sa transcription française pour l'archive communale. Le canal effectif, radio locale, messagerie ou relais des représentants, relève de l'organisation communale. À ce stade, cette diffusion est maquettée : il n'existe pas encore de chaîne audio réelle.

PRINCIPE DE PARCOURS

L'information ne devient jamais une décision sans passer par un humain qui l'a vue sur le terrain, puis par un organe collectif qui l'a arbitrée. Le satellite ouvre le dossier ; il ne le referme pas.

4 Couverture géographique et échelles

Le projet ne se limite plus à une commune. Il couvre **5 départements et 33 communes** du nord et du centre du Bénin, soit un réseau inter-communal de **1 585 km** de couloirs et **157 zones de friction**, dont **84 en attente de vérification**. Ce changement d'échelle n'est pas un argument de taille : il correspond à la réalité du phénomène, car un troupeau ne s'arrête pas à la limite communale et une portion fermée dans une commune reporte la contrainte sur la commune voisine.

Département	Communes	Liste
Alibori	6	Banikoara, Gogounou, Kandi, Karimama, Malanville, Ségbana
Atacora	9	Boukoubé, Cobly, Kérou, Kouandé, Matéri, Natitingou, Péhunco, Tanguiéta, Toucountouna
Borgou	8	Bembèrèkè, Kalalé, N'Dali, Nikki, Parakou, Pèrèrè, Sinendé, Tchaourou
Donga	4	Bassila, Copargo, Djougou, Ouaké
Collines	6	Bantè, Dassa-Zoumè, Glazoué, Ouèssè, Savalou, Savè

Deux échelles dans l'interface

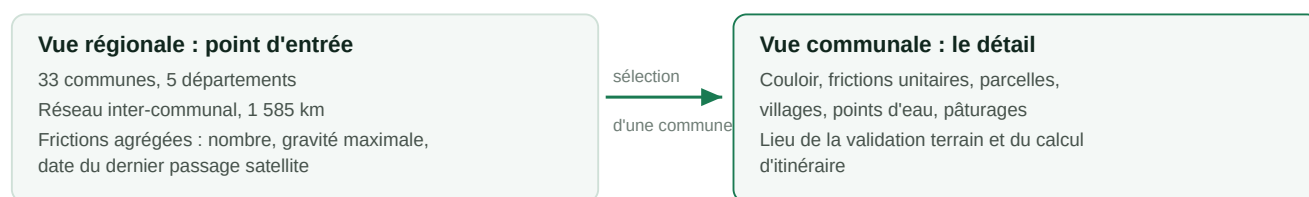


Figure 1 : la vue régionale sert à repérer où regarder, la vue communale à décider. Aucune opération lourde ne s'exécute à l'échelle régionale.

Banikoara, commune de démonstration détaillée

Banikoara (Alibori, centre 11,298 N / 2,438 E) porte le jeu de données le plus riche, parce que c'est la commune sur laquelle le parcours complet est démontré de bout en bout : **57,13 km de couloir en 8 segments**, 17 villages, 7 points d'eau, 5 zones de pâturage, 32 parcelles dont 6 dans l'emprise, et 10 zones de friction. Les 32 autres communes sont générées à plus faible densité. C'est également sur Banikoara que tourne l'inférence du modèle sur imagerie réelle (chapitre 8) et que sont calculés les itinéraires alternatifs (chapitre 9).

CONTRAİNTE DE PERFORMANCE, ASSUMÉE DANS LA CONCEPTION

Le calcul d'itinéraire reste **intra-commune, ou entre deux communes adjacentes**. Construire une grille de coût sur les cinq départements d'un seul tenant serait trop lent pour un usage en séance. De même, l'inférence du modèle est bornée à une grille de 64 cellules par commune et n'est jamais lancée sur les 33 communes d'un coup. Ces bornes ne sont pas des raccourcis de démonstration : elles traduisent le fait que la décision se prend commune par commune.

La liste des 33 communes vit dans un unique fichier de données (backend/data/communes.json) afin d'être corrigé sans toucher au code. **Les coordonnées de ces communes sont approximatives et restent à faire vérifier** ; elles servent au cadrage cartographique, jamais à une décision.

5 Architecture et contrat d'API

L'architecture tient en trois blocs faiblement couplés, reliés par un unique contrat d'API en GeoJSON. Ce découpage est délibéré : la chaîne satellite et le modèle forment un traitement par lots, lent et périodique ; l'API et le moteur de décision sont un service permanent et léger ; les interfaces doivent pouvoir fonctionner sans le reste, notamment hors connexion.

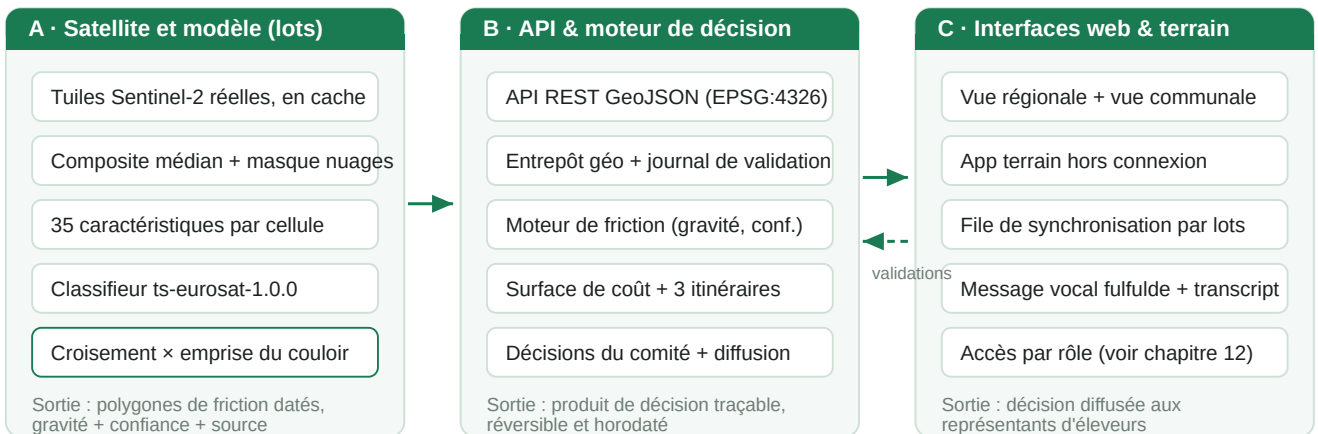


Figure 2 : les trois blocs et le sens des échanges. Le retour en pointillés est la remontée des validations terrain, qui modifie l'état conservé par le bloc B.

Schéma de données et champs de traçabilité

Toutes les réponses géographiques sont du GeoJSON valide en EPSG:4326 (lon/lat). L'objet central est la **zone de friction** : un polygone rattaché à un segment de couloir (`corridor_segment_id`) et porteur des quatre attributs de traçabilité.

Champ	Valeurs	Rôle dans la traçabilité
source	sentinel-2 sentinel-1 terrain	D'où vient l'information. Une donnée d'origine terrain prime sur une donnée satellite en cas de désaccord.
detected_on	date ISO	Date de collecte. Une détection ancienne est affichée comme ancienne : l'obsolescence est le problème même que traite le projet.
confidence	0 ... 1	Niveau de confiance du modèle ou de l'observation. Sous un seuil, la zone s'affiche en pointillé et ne peut pas être présentée comme un fait.
status	pending confirmed corrected invalidated	Statut de validation humaine. C'est lui qui distingue une hypothèse d'un constat.
severity	1 ... 5	Gravité de la contrainte pour le passage (chapitre 9).
model_version	chaîne	Version du modèle ayant produit la détection, pour pouvoir rejouer et comparer.

Contrat d'API

Le frontend et le backend s'y tiennent strictement ; base `http://localhost:8000/api` en développement, CORS ouvert sur `localhost:5173`. Les anciennes routes sans identifiant de commune restent des alias vers Banikoara. Les endpoints régionaux répondent **entre 1 et 11 ms**.

Route	Réponse / corps	Usage
GET /communes	[{id, name, department, center, bbox, friction_count, max_severity, last_pass}]	Les 33 communes de la vue régionale.
GET /departments GET /region	agrégats par département ; {name, bbox, commune_count, department_count, corridor_km_total}	Cadrage et compteurs régionaux.
GET /region/corridors	FeatureCollection simplifiée du réseau inter-communal	Réseau à l'échelle large.
GET /commune/{id} GET /commune/{id}/corridor	cadrage communal ; FeatureCollection LineString (axe) + Polygon (emprise), propriétés {width_m, source, delimited_on, official:false}	Emprise du couloir. Le champ <code>official:false</code> est structurel, pas décoratif.
GET /commune/{id}/layers/{kind}	kind ∈ villages water_points pastures parcels	Couches de contexte pour la lecture et le coût.
GET /friction?season=&commune=	FeatureCollection ; propriétés {id, severity 1..5, confidence 0..1, area_ha, detected_on, source, model_version, status, corridor_segment_id, note}	Carte de friction de la saison.
POST /friction/{id}/validate	body {status, note, agent} → feature mis à jour	Validation terrain d'une détection.
GET /model	{name, version, task, trained_on, metrics, seed, real:true, domain_gap}	Carte du modèle, métriques réelles et avertissement d'écart de domaine.
POST /predict/tile GET /commune/{id}/predictions	{z,x,y} ou {lon,lat,zoom} → {p_cultivated, predicted_class, confidence, tile_url, cached} ; FeatureCollection de cellules	Inférence sur tuile réelle et grille communale.
GET /routes?commune=&from=&to=	{alternatives:[{geometry, distance_km, cost, constraints[], uncertain_segments[], data_used[]}]}	Trois itinéraires, segments incertains explicités.
POST /observations	body {batch:[...]} → {accepted, rejected, synced_at}	Synchronisation des relevés hors connexion.
GET / POST /decisions	[{corridor_segment_id, decision: maintien ajustement contournement, committee, decided_on, broadcast:{lang:"ff", duration_s, transcript_fr}}]	Décisions de séance et diffusion.
GET /stats	{friction_total, confirmed, pending, invalidated, km_corridor, last_pass, model}	Tableau de bord. <code>last_pass</code> expose la fraîcheur réelle de l'observation.

Trois éléments de ce contrat méritent d'être relevés : `last_pass.cloud_pct`, qui rend visible la couverture nuageuse du dernier passage utilisable ; `uncertain_segments`, qui oblige tout itinéraire proposé à déclarer les portions sur lesquelles les données ne permettent pas de conclure ; et `domain_gap`, qui transporte l'avertissement du chapitre 11 *dans la réponse de l'API elle-même*, de sorte qu'aucune interface ne puisse afficher les métriques sans lui.

6 Chaîne satellite et choix techniques

L'objectif de la chaîne n'est pas de produire la meilleure carte d'occupation du sol possible, mais de produire, **avant chaque saison et de façon reproductible**, un état de l'occupation du sol suffisamment fiable sur une bande étroite, l'emprise du couloir et sa zone tampon, pour qu'un agent communal sache où aller vérifier en priorité.

Capteurs retenus

Sentinel-2 (optique, 10 m, revisite d'environ cinq jours avec les deux satellites) est la source principale, et la seule qui tourne aujourd'hui. La résolution de 10 m est la limite basse acceptable pour l'agriculture de la région : elle permet de voir une parcelle de quelques hectares, pas de délimiter proprement un champ de moins d'un demi-hectare. **Sentinel-1** (radar en bande C) est la source complémentaire décrite ci-après : justifiée par une contrainte climatique structurante, mais **pas encore implémentée**.

Le problème des nuages, et pourquoi il n'est pas contournable

Dans le nord du Bénin, la saison de culture **est** la saison des pluies : c'est la définition même du calendrier agricole soudano-sahélien, on sème quand il pleut. Or c'est exactement pendant cette période que le signal optique est le moins disponible, parce que la couverture nuageuse est maximale. Autrement dit, **le moment où l'information a le plus de valeur est celui où le capteur principal voit le moins**. Une chaîne naïve qui prendrait « la dernière image Sentinel-2 disponible » échouerait de deux manières : soit une image en grande partie masquée, soit une image de saison sèche décrivant un territoire qui n'est pas celui de la saison de culture. Dans les deux cas, la carte serait fautive au moment précis où le comité en a besoin.

La parade retenue

Deux mécanismes complémentaires, l'un optique, l'autre radar.

- **Composite médian Sentinel-2 avec masquage des nuages.** Sur une fenêtre temporelle de plusieurs semaines, chaque pixel est d'abord filtré (nuages, ombres de nuages et cirrus écartés à partir des masques de qualité fournis avec le produit), puis on retient la *médiane* des valeurs valides restantes. La médiane, et non la moyenne, parce qu'elle résiste aux résidus de nuage brillant ou d'ombre laissés par un masquage imparfait. Le résultat est une image de synthèse sans nuage, représentative de la période, qui n'a jamais existé telle quelle un jour donné, et c'est acceptable : on cherche l'état d'une saison, pas d'une date.
- **Sentinel-1 en appoint pendant la saison humide.** Le radar en bande C traverse la couverture nuageuse : il fournit une observation là où l'optique est aveugle. Le signal rétrodiffusé réagit à la rugosité et à l'humidité de surface, ce qui permet de distinguer un couvert cultivé d'un sol nu ou d'une surface en eau, et fournit une confirmation indépendante des détections optiques. **Cette voie est décrite et justifiée, mais non implémentée à ce jour.**

POURQUOI CE CHOIX EST PERTINENT, ET NON SIMPLEMENT COMPLEXE

On pourrait objecter que combiner deux capteurs alourdit la chaîne. C'est l'inverse : c'est la seule combinaison qui rend le produit **disponible à la date où la décision se prend**. Un système qui ne fonctionnerait qu'en saison sèche serait plus simple et opérationnellement inutile. Le composite médian et l'appoint radar ne sont pas des raffinements, ce sont les conditions de la disponibilité. Et cette complexité reste bornée : un prétraitement standard, exécuté une fois par saison, sans architecture distribuée.

Chaîne de traitement



Figure 3 : de l'acquisition au produit de décision. Le trajet en pointillés est la voie radar, prévue mais pas encore implémentée.

7 Données

Source	Nature	Accès	Usage dans le projet
EuroSAT (RGB)	27 000 vignettes Sentinel-2 réelles étiquetées, 64 × 64, 10 classes (Helber et al., 2019)	Zenodo, libre	Entraînement réel du classifieur (chapitre 8). Imagerie européenne, aucune vignette africaine.
Sentinel-2 via EOXS2cloudless	Mosaïque optique sans nuage, tuiles WMTS publiques	EOX, sans authentification	Inférence réelle sur le nord du Bénin, fond de carte, cache disque.
Sentinel-2 / Copernicus	Imagerie optique multispectrale, 10 m	Copernicus, libre	Composite médian saisonnier de la chaîne cible.
Sentinel-1	Imagerie radar bande C, 10 m	Copernicus, libre	Observation en saison humide, confirmation indépendante. Non implémenté.
Dynamic World V1	Occupation du sol quasi temps réel, probabilités par classe, 10 m	Earth Engine, libre	A priori d'occupation du sol, classe crops, référence de comparaison.
ESA WorldCover v200	11 classes dont cropland, 10 m	ESA, libre	Seconde référence indépendante pour mesurer l'écart entre cartes globales.
OpenStreetMap Bénin	Réseau routier, hydrographie, bâti, lieux-dits	Geofabrik, libre	Obstacles et pénalités de la surface de coût, repères de terrain.
Limites administratives	Découpage commune / arrondissement	HDX, libre	Cadrage de la zone, rattachement institutionnel des décisions.
OIM TTT-DTM	Suivi des mouvements de transhumance (points, pas de polygones)	OIM, libre	Indication du couloir central et des flux, aide à la reconstitution d'emprise.

Ce qui manque

La donnée la plus nécessaire au projet est celle qui n'existe pas sous forme ouverte.

- **Aucun jeu ouvert de polygones de couloirs de transhumance du Bénin.** Les couloirs ont été délimités, mais le résultat de ces délimitations n'est pas disponible sous forme de géométries exploitables et publiques. Les suivis de type TTT-DTM donnent des *points* de passage, pas une emprise.
- **Le foncier existe, mais fermé.** Le Plan foncier rural et l'e-Foncier de l'ANDF constituent un actif réel, de l'ordre de **460 000 parcelles sur 24 arrondissements de 12 communes**, mais ces données ne sont pas ouvertes. Un déploiement réel passerait par une convention avec l'ANDF et l'autorité communale, pas par un téléchargement.
- **Aucune parcelle annotée sur la zone d'étude.** C'est ce manque qui interdit, à ce stade, toute mesure de performance du modèle au Bénin (chapitres 8 et 11).

CONSÉQUENCE DIRECTE POUR CE PROTOTYPE

L'emprise de couloir utilisée est **reconstituée par l'équipe** à partir des sources ouvertes et des points de passage disponibles. Elle **n'a aucune valeur officielle** et ne saurait être opposée à quiconque. Le contrat d'API porte ce fait dans les données elles-mêmes, via la propriété `official: false`, et les interfaces l'affichent. De même, couloirs, villages, points d'eau, pâturages et parcelles sont **générés**. L'imagerie satellitaire et le modèle, eux, sont réels.

8 Le modèle de classification

Ce chapitre a changé de nature depuis la première version de cette note. Le modèle n'est plus décrit au futur : il est **entraîné**, ses métriques sont **mesurées** sur un jeu de test tenu à l'écart, et l'inférence tourne sur de **vraies tuiles Sentinel-2 du nord du Bénin**. Aucun des chiffres de ce chapitre n'est une valeur d'illustration.

Jeu de données et protocole

Jeu d'entraînement	EuroSAT RGB : 27 000 vignettes Sentinel-2 réelles et étiquetées, 64 × 64 pixels, soit environ 640 m au sol, 10 classes. Source : Zenodo, jeu public de référence (Helber et al., 2019).
Tâche	Binaire cultivé (AnnualCrop, PermanentCrop) contre non cultivé (les huit autres classes), avec conservation de la sortie multi-classes à 10 classes, plus parlante en démonstration.
Split	Stratifié sur les 10 classes : 21 600 vignettes d'entraînement, 5 400 de test . Le jeu de test est tenu à l'écart et n'est jamais vu à l'entraînement. Graine fixée à 42, résultat reproductible.
Algorithme	HistGradientBoostingClassifier de scikit-learn 1.9.1, gradient boosting d'arbres sur histogrammes. Pas de réseau profond : aucun GPU n'est disponible et la pertinence prime sur la complexité inutile. Entraînement en 1,4 s pour la tâche binaire, 5,5 s pour les 10 classes.
Caractéristiques	35 caractéristiques par vignette : statistiques par canal RGB (moyenne, écart-type, percentiles 10, 50, 90), chromaticité normalisée, indices de végétation dérivés du visible $ExG = 2G - R - B$ et $GRVI = (G - R) / (G + R)$, et mesures de texture (gradient, écart-type local en blocs 8 × 8, entropie, anisotropie). Le proche infrarouge n'étant pas disponible sur les tuiles d'inférence, le NDVI est hors de portée : ExG et GRVI en tiennent lieu. Le choix des caractéristiques est donc dicté par la contrainte d'inférence, pas par le confort d'entraînement.
Version	ts-eurosat-1.0.0, artefact de 3,1 Mo, exposé par GET /model avec sa carte complète.

Métriques mesurées sur le jeu de test tenu à l'écart

0,9528 EXACTITUDE	0,8815 F1 « CULTIVÉ »	0,9866 ROC-AUC	0,8883 EXACTITUDE 10 CLASSES
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------	--

Mesure	Valeur	Lecture
Exactitude, tâche binaire	0,9528	Sur 5 400 vignettes de test, jamais vues à l'entraînement.
Précision « cultivé »	0,902	Sur 100 cellules annoncées cultivées, environ 90 le sont réellement.
Rappel « cultivé »	0,8618	Le modèle manque environ 14 % des surfaces cultivées : c'est la faiblesse à surveiller, car un manque est une friction non signalée.
F1 « cultivé »	0,8815	Compromis entre les deux précédentes.
ROC-AUC	0,9866	Le classement des cellules par probabilité est solide, ce qui justifie d'afficher p_cultivated comme niveau de confiance plutôt qu'une simple étiquette.
Multi-classes, 10 classes	0,8883 / 0,8821	Exactitude et F1 macro. Les deux classes cultivées obtiennent un F1 de 0,9004 (AnnualCrop) et 0,8303 (PermanentCrop).
Matrice de confusion binaire	4197 / 103 152 / 948	Vrais négatifs et faux positifs sur la première ligne, faux négatifs et vrais positifs sur la seconde.

Inférence sur imagerie réelle du nord du Bénin

Le modèle ne tourne pas seulement sur son jeu de test. Il est appliqué à des **tuiles Sentinel-2 réelles** couvrant l'emprise des communes, servies par la mosaïque EOX s2cloudless en WMTS **sans authentification**, ce qui évite toute dépendance à une clé d'accès dans une démonstration publique. Le zoom 14 est retenu parce qu'il rend, sous la latitude du Bénin, une résolution d'environ **9,4 m par pixel** : une découpe de 64 × 64 pixels y couvre environ 600 m au sol, soit la géométrie exacte d'une vignette d'entraînement. Cette correspondance n'est pas cosmétique, c'est la condition pour que les caractéristiques calculées à l'inférence aient le même sens qu'à l'entraînement.

L'inférence est **bornée à une grille de 8 × 8, soit 64 cellules par commune**, et les tuiles téléchargées sont **mises en cache sur disque**. Deux conséquences pratiques : une prédiction de commune répond en quelques secondes une fois le cache chaud, et la démonstration **fonctionne hors connexion**, ce qui compte autant pour une présentation que pour un usage de terrain. L'inférence n'est jamais lancée sur les 33 communes d'un coup.

RÉSULTAT MESURÉ SUR BANIKOARA

Sur les 64 cellules de la grille communale : **7 cellules classées en culture permanente, 1 en culture annuelle et 56 en végétation herbacée**. La probabilité de mise en culture `p_cultivated` s'étend de **0,003 à 0,991**, ce qui donne une échelle de confiance réellement discriminante et non un plateau de valeurs moyennes. Ces sorties alimentent la carte de friction en tant qu'hypothèses à vérifier, jamais en tant que constats.

L'écart de domaine, et pourquoi il justifie le produit

Le modèle est entraîné sur de l'imagerie **européenne** et appliqué au **Bénin**. EuroSAT couvre 34 pays européens et ne contient aucune vignette africaine. C'est un écart de domaine réel, documenté, transporté par l'API elle-même dans le champ `domain_gap`. Ses causes sont connues : les cartes d'occupation du sol globales sous-performent sur l'agriculture subsaharienne, parce que les parcelles y sont souvent plus petites que la vignette, parce que les cultures associées et les parcs agroforestiers produisent une signature spectrale qui tombe entre les classes, parce que la jachère d'un an reste socialement un champ tout en ressemblant à une savane, et parce que le calendrier culturel diffère. S'y ajoute un écart de rendu : EuroSAT provient de produits Sentinel-2 L2A, tandis que l'inférence porte sur une mosaïque s2cloudless déjà stylisée. Trois règles en découlent, appliquées partout, dans l'API comme dans les interfaces et dans ce document : les métriques sont affichées **avec leur provenance** ; il est dit explicitement qu'elles valent pour l'Europe et **non pour le Bénin** ; aucune prédiction sur le Bénin n'est jamais présentée comme validée.

LE RETOURNEMENT : LA LIMITE EST LA RAISON D'ÊTRE DU PRODUIT

Une sortie du modèle sur le Bénin est une **prédiction non validée localement**. On pourrait en conclure que le système est fragile. C'est l'inverse qu'il faut lire : **c'est précisément pour cela que l'agent communal doit aller vérifier sur le terrain**.

Terra Sentinelle n'a jamais prétendu produire une carte juste. Il produit une **liste courte et ordonnée de portions à aller voir**, et c'est Moussa Gounou qui tranche, sur place. Un modèle presque toujours juste rendrait cette visite moins urgente, jamais inutile, car la question du droit d'usage reste hors de portée de l'image. Un modèle affecté d'un écart de domaine documenté la rend **indispensable** : la boucle de validation humaine cesse d'être une précaution pour devenir la fonction centrale du produit.

Chaque validation terrain est par ailleurs une annotation locale. La boucle de vérification est donc aussi le mécanisme par lequel l'écart de domaine se réduira, saison après saison, sans jamais disparaître complètement.

Ce que le modèle n'est pas. Notre contribution n'est pas le classifieur : c'est le croisement avec l'emprise du couloir et le produit de décision remis au comité avant la saison. Le classifieur est un moyen, remplaçable le jour où un jeu annoté localement existera ; le produit de décision est la fin, et il n'existe nulle part aujourd'hui.

9 Moteur de friction et d'itinéraire

Une détection brute est un ensemble de cellules classées « cultivé » dans l'emprise du couloir ou sa zone tampon. Elle devient une *zone de friction* en trois opérations : agrégation en polygones et élimination des objets trop petits pour être décidables, rattachement au segment de couloir, attribution d'une gravité et d'une confiance.

La **gravité** (1 à 5) répond à « si c'est vrai, à quel point cela contraint le passage » : part de la largeur d'emprise occupée, longueur affectée, contournement immédiat, proximité d'un point d'eau ou d'un village. La **confiance** (0 à 1) répond à une tout autre question : « à quel point sommes-nous sûrs que c'est vrai » ; elle agrège la probabilité du classifieur, la qualité du composite et l'ancienneté de la détection. **Les deux ne se mélangent jamais en un score unique.** Une zone grave et peu certaine doit être visitée en priorité *parce qu'elle est incertaine* ; une zone grave et confirmée relève déjà de la décision.

Surface de coût, itinéraires alternatifs et incertitude

Pour proposer un contournement, la zone d'étude devient une **surface de coût** : une grille de 200 m où chaque cellule porte le coût de la traverser : faible dans l'emprise, plus élevé hors emprise, très élevé sur les frictions confirmées de forte gravité, prohibitif sur les obstacles physiques. S'y ajoutent une pénalité de proximité aux villages et aux parcelles cultivées hors couloir, car contourner ne doit pas déplacer le problème chez le voisin, et une **pénalité d'incertitude** qui renchérit les cellules de faible confiance.

Trois alternatives sont retournées, et non une seule : moindre coût global, moindre distance, moindre exposition aux zones cultivées. Sur Banikoara, les **trois itinéraires sont calculés en 0,94 s**, pour des longueurs de 60,4, 50,7 et 54,5 km. **Le système ne recommande pas un itinéraire** : il présente trois options comparables et laisse l'arbitrage au comité, qui connaît des paramètres que le système ignore. **L'incertitude n'est pas consommée par le calcul, elle le traverse** : chaque itinéraire retourne `uncertain_segments`, la liste des portions empruntant des cellules de faible confiance, tracées **en pointillés** à l'affichage. Même règle pour les polygones de friction : contour plein si confirmé ou de confiance élevée, pointillé sinon.

10 Évaluation

Niveau 1, qualité du modèle : ce niveau existe désormais. Les métriques du chapitre 8 sont réelles, mesurées sur un jeu de test tenu à l'écart, reproductibles à graine fixée. Elles décrivent cependant le domaine européen d'entraînement. Le niveau 1 reste donc incomplet sur un point décisif : **aucune mesure locale n'existe**, faute de parcelles annotées sur la zone. Le compléter suppose un échantillon vérifié au sol, séparé *géographiquement* et non par tirage aléatoire de pixels. S'y ajouteront l'écart mesuré avec Dynamic World et WorldCover, et la proportion de détections invalidées par les agents après visite, à terme la mesure la plus honnête dont nous disposerons.

Niveau 2, le vrai test, qui n'est pas une métrique. La question à laquelle le projet doit répondre est : *un comité communal a-t-il modifié une décision après avoir vu la carte ?* Un modèle excellent dont la sortie n'a jamais changé une décision n'a produit aucun effet. Les indicateurs sont sans ambiguïté : portions examinées en séance, décisions d'ajustement ou de contournement prises avant la saison plutôt qu'après un incident, délai entre détection et décision, décisions diffusées aux représentants d'élèves. **Ce test n'a pas encore eu lieu.**

11 Limites

Cinq limites doivent être énoncées sans atténuation. Elles sont factuelles et mesurables, et le chapitre 13 en reprend la liste sous forme opérationnelle.

- **Le modèle est entraîné en Europe et appliqué au Bénin.** C'est la limite principale. Les métriques décrivent EuroSAT ; aucune mesure locale n'existe ; toute prédiction béninoise est non validée localement. Comme l'expose le chapitre 8, cette limite justifie la vérification terrain : elle n'est pas dissimulée par le produit, elle en organise le fonctionnement.
- **Le système voit un champ, il ne voit pas un droit.** Il établit qu'une surface est cultivée dans l'emprise, jamais *qui avait le droit d'être là*, or c'est l'objet du conflit. Une image ne connaît ni accords oraux, ni antériorités d'usage, ni procès-verbaux, et les parcelles formellement enregistrées au Bénin restent rares. Le produit est un **constat d'occupation**, jamais un jugement.
- **Les données géographiques du prototype sont générées.** Emprise reconstituée sans valeur officielle, couches générées, coordonnées des 33 communes à faire vérifier. Une emprise décalée produit des détections décalées.
- **Limites techniques.** À 10 m, les très petites parcelles et les cultures sous couvert restent mal vues, jachère et champ restent ambigus. La fusion Sentinel-1 n'est pas implémentée, donc la dépendance aux nuages n'est pas levée, et la diffusion vocale en fulfulde reste maquettée.
- **Dépendance institutionnelle.** Sans comité qui se réunit avant la saison et accepte d'utiliser la carte, les détections restent des polygones dans une base.

12 Gouvernance, éthique et risques

Une carte de l'occupation du sol dans une zone de tension foncière n'est pas un objet neutre. Les points suivants ne sont pas des précautions de style : ce sont des conditions de mise en service.

Point	Traitement retenu
Accès par rôle	Trois rôles aux vues différentes : agent communal, membre du comité, consultation publique. Un agent valide des détections ; seul le comité enregistre une décision ; la vue publique n'a ni géométries fines ni notes de terrain.
Zones sensibles	Les portions identifiées comme litigieuses par le comité sont invisibles hors du comité : publier la localisation précise d'un litige foncier en cours revient à l'alimenter.
Hébergement	Les données de décision relèvent de l'autorité communale , qui en reste propriétaire. L'équipe technique n'est pas dépositaire des arbitrages d'un comité.
Consentement	Enregistrer une parcelle sans titre foncier, cas majoritaire, crée une trace qui peut servir contre son occupant. Toute saisie suppose le consentement informé, la possibilité de noter un usage sans nommer d'occupant, et la mention qu'aucune inscription ne vaut reconnaissance ni extinction d'un droit.
Risque de détournement	Une carte de friction est, lue autrement, une carte des conflits fonciers potentiels. D'où la restriction d'accès, la rétention des zones sensibles, la journalisation des consultations, et le principe selon lequel le produit largement diffusé est la décision du comité , non la carte brute.

13 État du prototype, livrables publics et feuille de route

CODE SOURCE PUBLIC

<https://github.com/KOBA2008/terra-sentinel>

DÉMONSTRATION EN LIGNE, SANS BACKEND, SUR DONNÉES EMBARQUÉES

<https://terra-sentinel-5hp8hl4hs-koba-davids-projects.vercel.app>

Ce qui est livré et vérifié, mesuré au 12 septembre 2026 :

Couverture	5 départements, 33 communes, réseau de 1 585 km, 157 zones de friction dont 84 en attente. Banikoara : 57,13 km de couloir, 8 segments, 17 villages, 7 points d'eau, 5 pâturages, 32 parcelles dont 6 dans l'emprise, 10 frictions.
Modèle	ts-eurosat-1.0.0 entraîné sur EuroSAT, split 21 600 / 5 400, graine fixée : exactitude 0,9528, précision 0,902, rappel 0,8618, F1 0,8815, ROC-AUC 0,9866 ; multi-classes 0,8883 et F1 macro 0,8821.
Inférence réelle	Tuiles Sentinel-2 EOX s2cloudless sans authentification, cache disque, grille 8 × 8. Banikoara : 7 cellules en culture permanente, 1 en culture annuelle, 56 en végétation herbacée ; p_cultivated de 0,003 à 0,991.
Calculs et API	3 itinéraires sur Banikoara en 0,94 s (60,4 / 50,7 / 54,5 km), grille de coût 200 m. Endpoints régionaux entre 1 et 11 ms.
Application web	Vue régionale, carte de friction, fiche de détection, mode terrain hors connexion, écran comité, tableau de bord, écran modèle. Thèmes clair et sombre, le clair étant la référence. Responsive vérifié à 360, 390, 768 et 1280 px. Double mode dégradé : sans API, données embarquées ; sans tuiles, fond CSS.
Ce qui ne fonctionne pas encore	Aucune mesure de performance locale, les métriques décrivant EuroSAT. Aucun jeu ouvert de polygones de couloirs pour le Bénin, le PFR et l'e-Foncier de l'ANDF n'étant pas ouverts : emprise reconstituée, sans valeur officielle. Couches géographiques générées. Fusion Sentinel-1 non implémentée. Diffusion vocale en fulfulde maquette. Coordonnées des 33 communes à vérifier. Effet réel conditionné à l'usage par un comité, test non réalisé.

Ce que coûterait une mise en service réelle, par ordre de criticité : constituer avec les agents un **jeu annoté localement**, puis réentraîner et mesurer la performance au Bénin, seule façon de refermer l'écart de domaine ; obtenir une **emprise de couloir officielle** ; conventionner l'accès aux données de l'ANDF ; implémenter la **fusion Sentinel-1** ; produire les **messages vocaux en fulfulde** ; faire vérifier les coordonnées des communes ; former les agents et le comité ; et, sans quoi le reste ne sert pas, **inscrire l'outil dans le calendrier de séance du comité**.